ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Reproduction sexuée

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · FICHE DE RÉVISION

Fiche complète de *révision*

Tout le chapitre « Reproduction sexuée » condensé sur une page : la chaîne majeure **2n → n → 2n**, la chronologie complète de la méiose, les deux brassages, la fécondation et le déterminisme du sexe, les définitions essentielles et les **réflexes Bac**. Relis cette fiche la veille du contrôle, puis refais les QCM des parties 1 à 3.

⏱ 20 min 🧬 14 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE FICHE — 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Le fil conducteur : 2n → n → 2n

02 Chronologie complète de la méiose

03 Les deux brassages génétiques

04 Fécondation, diploïdie et déterminisme du sexe

05 Définitions essentielles et réflexes Bac

00 MODE D'EMPLOI

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche ne remplace pas les parties 1 à 3 : elle les **condense pour la mémorisation**. Voici la méthode conseillée :

1er passage (5 min)

: relis la chaîne majeure et les tableaux — ils contiennent 80 % des questions de cours.

2e passage (5 min)

: cache la colonne de droite de chaque tableau et essaie de la reconstituer de mémoire.

3e passage (5 min)

: vérifie les définitions essentielles, puis refais les QCM des parties 1, 2 et 3 sans regarder les réponses.

La veille du contrôle

: relis uniquement le callout « pièges » de chaque section et la section « Réflexes Bac ».

Le fil conducteur : 2n → n → 2n

LA CHAÎNE MAJEURE DU CHAPITRE — À SAVOIR PAR CŒUR

2n → (méiose : 2 brassages) → n → (fécondation : hasard) → 2n

Chez l'Homme : 46 → 23 → 46. La méiose réduit le nombre de chromosomes pour former les gamètes ; la fécondation le rétablit au zygote ; le nombre de chromosomes de l'espèce reste constant de génération en génération.

- **Méiose** : 2 divisions (I réductionnelle : 2n → n, séparation des homologues ; II équationnelle : n → n, séparation des chromatides-sœurs) → **4 cellules n différentes**.
- **Brassages** : intrachromosomique (prophase I, crossing-over) + interchromosomique (métaphase-anaphase I, 2^n combinaisons) → gamètes tous différents.
- **Fécondation** : spermatozoïde n + ovule n → zygote 2n ; hasard de la rencontre ; diploïdie rétablie.
- **Bilan** : chaque individu génétiquement unique (sauf vrais jumeaux, issus d'un seul zygote).

Chronologie complète de la méiose

PHASE	ÉVÉNEMENTS CLÉS	CHROMOSOMES	CHROMATIDES / CHROMOSOME
Interphase (avant méiose)	Réplication de l'ADN	2n	2
Prophase I	Condensation · appariement des homologues en bivalents (tétrades) · crossing-over	2n (en bivalents)	2
Métaphase I	Bivalents alignés sur la plaque équatoriale · orientation aléatoire (brassage interchromosomique)	2n	2
Anaphase I	Séparation des chromosomes homologues vers les pôles · chromatides-sœurs solidaires	2n → n par cellule	2
Télophase I	2 cellules haploïdes formées	n	2
Prophase II	Recondensation · fuseau reformé (pas de réplication d'ADN !)	n	2

PHASE	ÉVÉNEMENTS CLÉS	CHROMOSOMES	CHROMATIDES / CHROMOSOME
Métaphase II	Chromosomes alignés individuellement	n	2
Anaphase II	Séparation des chromatides-sœurs	n	2 → 1
Télophase II	4 cellules haploïdes, génétiquement différentes	n	1

⚠️ LE PIÈGE N°1 DU CHAPITRE

À la fin de la méiose I, chaque cellule contient **n chromosomes mais à 2 chromatides** : haploïde ≠ chromosomes simples. Les chromatides ne se séparent qu'à l'anaphase II. Et entre méiose I et méiose II, **aucune réplication d'ADN**.

Méiose vs mitose : le tableau de comparaison

CRITÈRE	MITOSE	MÉIOSE
Divisions / cellules-filles	1 division → 2 cellules	2 divisions → 4 cellules
Nombre de chromosomes	2n → 2n (conservé)	2n → n (réduit)
Appariement / crossing-over	Non	Oui (prophase I)
Cellules-filles	Identiques à la mère et entre elles	Différentes entre elles et de la mère
Rôle	Croissance, réparation	Formation des gamètes

Les deux brassages génétiques

BRASSAGE	MOMENT	MÉCANISME	EFFET
Intrachromosomique	Prophase I	Crossing-over entre chromatides **non-sœurs** d'un bivalent (échange de fragments au chiasma)	Chromosomes **recombinés** : nouveaux enchaînements d'allèles paternels et maternels sur un même chromosome
Interchromosomique	Métaphase I (orientation aléatoire) → Anaphase I (répartition)	Répartition **indépendante** des chromosomes paternels et maternels	Nouvelles associations de chromosomes : 2^n gamètes possibles ($2^{23} \approx$ 8 millions chez l'Homme)

2^n gamètes différents · pour un couple : $2^n \times 2^n = 2^{n+n}$ zygotes possibles

Chez l'Homme : $2^{23} \approx$ 8 millions de gamètes par individu ; $2^{46} \approx$ 70 000 milliards de zygotes possibles pour un couple — et le crossing-over ajoute encore à cette diversité.

⚠️ PIÈGES DES BRASSAGES

Crossing-over = **prophase I** (jamais en métaphase). Interchromosomique = **métaphase-anaphase I** (jamais en prophase). Un brassage recombine des gènes existants : ce n'est **pas une mutation**. Les brassages ont lieu pendant la **méiose**, pas pendant la fécondation.

Fécondation, diploïdie et déterminisme du sexe

Définition éclair. La **fécondation** est l'union du spermatozoïde (n) et de l'ovule (n) formant le **zygote** (œuf), cellule diploïde (2n) et unique du nouvel individu. Étapes : rencontre → reconnaissance → pénétration d'un seul spermatozoïde → fusion des noyaux (caryogamie).

- **Caryotype du zygote** : pour chaque paire d'homologues, 1 chromosome **paternel** + 1 chromosome **maternel** (23 + 23 = 46 chez l'Homme) → diploïdie rétablie, nombre de chromosomes constant.
- **Hasard de la fécondation** : 1 spermatozoïde parmi 200 à 300 millions émis, tous différents → un troisième « mélange » après les 2 brassages méiotiques.
- **Unicité génétique** : brassages méiotiques + hasard de la fécondation → chaque individu unique, sauf les **vrais jumeaux** (un seul zygote) ; les faux jumeaux viennent de deux zygotes différents.

Déterminisme du sexe (chromosomes sexuels)

OVULE (TOUJOURS X)	SPERMATOZOÏDE (X OU Y)	ZYGOTE	SEXE (PROBABILITÉ)
X	X	XX	Fille (1/2)
X	Y	XY	Garçon (1/2)

📖 LA PHRASE À ÉCRIRE AU BAC

« Le sexe est déterminé par le **spermatozoïde** : porteur de X, il donne un zygote XX (fille) ; porteur de Y, un zygote XY (garçon). L'ovule ne porte que des X. Les deux sexes apparaissent en proportions égales (1/2). »

Définitions essentielles et réflexes Bac

Les 4 définitions incontournables

Méiose — deux divisions successives (I réductionnelle, II équationnelle) : 1 cellule 2n → 4 cellules n génétiquement différentes.

Crossing-over — échange de fragments entre chromatides non-sœurs d'homologues appariés (prophase I) → chromosomes recombinés.

Bivalent (tétrade) — couple de deux chromosomes homologues appariés à la prophase I (4 chromatides).

Fécondation — union du spermatozoïde (n) et de l'ovule (n) formant le zygote (2n).

Et les mots à placer sans hésiter : **chromosomes homologues** (même paire : un paternel + un maternel), **chromatides-sœurs** (copies identiques d'un même chromosome), **chiasma** (point de contact), **reductionnelle / équationnelle**, **haploïde / diploïde**, **zygote**.

🎯 Réflexes Bac

Compter avant de conclure

: devant un schéma de division, compte d'abord les chromosomes (centromères), puis les chromatides. C'est le réflexe n°1 — il désamorce le piège « fin de méiose I = n chromosomes à 2 chromatides ».

Attribuer chaque événement à sa phase

: appariement et crossing-over → prophase I ; orientation aléatoire des bivalents → métaphase I ; séparation des homologues → anaphase I ; séparation des chromatides-sœurs → anaphase II.

Justifier l'unicité génétique en 3 points

: brassage intrachromosomique (prophase I) + brassage interchromosomique (métaphase-anaphase I) + hasard de la fécondation.

Calculer avec 2^n

: si l'énoncé donne n (ex. n = 3 → 8 combinaisons ; n = 23 → $2^{23} \approx 8$ millions), précise que c'est le nombre de gamètes différents par le seul brassage interchromosomique.

Comparer en tableau

: pour une question « mitose vs méiose », réponds en lignes parallèles (divisions, nombre de cellules, nombre de chromosomes, diversité) — c'est la présentation attendue.

Bannir les contresens

: pas de crossing-over en métaphase ; pas de réplication entre méiose I et II ; l'ovule ne détermine pas le sexe ; le zygote n'est pas « 46 + 46 ».

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR — LE CHAPITRE EN 12 LIGNES

- ✓ **[definition_meiose]** Méiose = 2 divisions successives dans les gonades : 1 cellule 2n → 4 cellules n génétiquement différentes.
- ✓ **[meiose_i]** Prophase I : appariement des homologues en bivalents (tétrades) + crossing-over (chromatides non-sœurs). Métaphase I : bivalents sur la plaque équatoriale. Anaphase I : homologues séparés, chromatides-sœurs solidaires. Télophase I : 2 cellules n à 2 chromatides.
- ✓ **[meiose_ii]** Méiose II équationnelle (n → n) : séparation des chromatides-sœurs, comme une mitose ; pas de réplication entre les deux divisions.

- ✓ **[resultat_meiose]** Bilan : 4 cellules n à 1 chromatide — 4 spermatozoïdes chez l'homme, 1 ovule + 3 globules polaires chez la femme.

- ✓ **[meiose_vs_mitose]** Mitose : 1 division, 2 cellules 2n identiques. Méiose : 2 divisions, 4 cellules n différentes, avec appariement et crossing-over.

- ✓ **[brassage_intrachromosomique]** Crossing-over à la prophase I → chromosomes recombinés (allèles paternels et maternels sur un même chromosome).

- ✓ **[brassage_interchromosomique]** Orientation aléatoire des bivalents (métaphase I) → répartition indépendante (anaphase I) → 2^n gamètes différents (n = 23 : ≈ 8 millions).

- ✓ **[diversite_gametes]** Les 2 brassages agissent ensemble pendant la méiose ; pour un couple : $2^n \times 2^n$ zygotes possibles (≈ 70 000 milliards chez l'Homme).

- ✓ **[definition_fecondation]** Fécondation : spermatozoïde n + ovule n → zygote 2n ; hasard de la rencontre parmi 200 à 300 millions de spermatozoïdes.

- ✓ **[diploidie_retablie]** Caryotype du zygote : pour chaque paire, 1 paternel + 1 maternel → diploïdie rétablie, nombre de chromosomes constant (46).

- ✓ **[determinisme_sexe]** Ovule toujours X ; spermatozoïde X ou Y → XX fille / XY garçon, 1/2 - 1/2 ; c'est le spermatozoïde qui détermine le sexe.

- ✓ **[unicite_genetique]** Chaîne : 2n → (méiose : brassages) → n → (fécondation : hasard) → 2n → chaque individu unique, sauf vrais jumeaux (un seul zygote ; faux jumeaux = 2 zygotes).



Chapitre terminé !

Tu maîtrises la méiose, les brassages et la fécondation — direction le prochain chapitre : la succession des caractères chez l'Homme